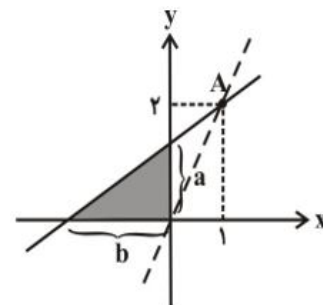


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

با توجه به شکل، برای این که در ناحیه‌ی دوم، مثلثی ایجاد شود، باید شیب خط مثبت بوده و از ۲ کوچک‌تر باشد، در غیر این صورت، در ربع دوم مثلثی با محورهای مختصات ایجاد نمی‌شود، پس $0 < m < 2$.



برای محاسبه‌ی مساحت، ابتدا معادله خط گذرنده از $A(1, 2)$ با شیب m را می‌نویسیم.

$$y - 2 = m(x - 1) \Rightarrow y = mx + 2 - m$$

برای محاسبه‌ی طول اضلاع a و b داریم:

$$x = 0 \Rightarrow y = 2 - m \Rightarrow a = 2 - m > 0$$

$$y = 0 \Rightarrow x = \frac{m-2}{m} < 0 \Rightarrow b = \frac{2-m}{m} > 0$$

پس مساحت مثلث برابر است با:

$$S = \frac{ab}{2} = \frac{(2-m) \times \frac{(2-m)}{m}}{2} = \frac{(2-m)^2}{2m}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ضابطه را برابر $y = x$ قرار می‌دهیم:

$$\frac{2x^2 + ax}{(b+1)x^2 + cx - 1} = x \Rightarrow 2x^2 + ax = (b+1)x^2 + (cx^2 - x)$$

تساوی بالا باید یک اتحاد باشد، بنابراین داریم:

$$\begin{cases} b+1=0 \Rightarrow b=-1 \\ ax=-x \Rightarrow a=-1 \\ 2x^2=cx^2 \Rightarrow c=2 \end{cases} \Rightarrow a+b+c=-1-1+2=0$$

دقت کنید دامنه تابع $x \neq \frac{1}{3}$ است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با توجه به دامنه و برد، نتیجه می‌گیریم f روی خط گذرنده از دو نقطه $(-21, 7)$ و $(4, -3)$ قرار دارد.

ضابطه f را به دست می‌آوریم:

$$m = \frac{7 - (-3)}{-21 - 4} = \frac{-2}{5}$$

$$f(x) = -\frac{2}{5}x + b \xrightarrow{(4, -3)} -3 = -\frac{8}{5} + b \Rightarrow b = -\frac{7}{5}$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{2}{5}x - \frac{7}{5} \Rightarrow f(1) = -\frac{9}{5} \Rightarrow 3f(1) = -\frac{27}{5} = -5\frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow [3f(1)] = [-5\frac{2}{5}] = -6$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

چون دامنه تابع f به صورت $R - \{5, b\}$ است، پس $x = 5$ ریشهٔ مخرج f است:

$$5^2 + 5a - 10 = 0 \Rightarrow a = -3$$

با جای‌گذاری $a = -3$ ، مخرج تابع f را مساوی صفر قرار می‌دهیم تا نیز به دست آید:

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = -2 \Rightarrow b = -2 \end{cases}$$

با جای‌گذاری $a = -3$ و $b = -2$ ، معادلهٔ $f(c) = 1$ را حل می‌کنیم:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x^2 - 3x - 10} \xrightarrow{f(c)=1} c^2 - 3c + 3 = c^2 - 3c - 10$$

$$\Rightarrow 5c = 13 \Rightarrow c = \frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

دو حالت داریم:

الف) مخرج کسر ریشه مضاعف دارد، پس:

$$\Delta = 0 \Rightarrow 5^2 - 4 \times (m+1) \times 4 = 0$$

$$\Rightarrow m+1 = \frac{25}{16} \Rightarrow m = \frac{9}{16}$$

ب) عبارت مخرج، یک عبارت درجه اول باشد که در این صورت باید ضریب x^2 برابر صفر شود، بنابراین:

$$m+1=0 \Rightarrow m=-1$$

پس برای m ، ۲ مقدار متمایز وجود دارد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

برای اینکه دامنه تابع f برابر R شود، دو حالت زیر امکان پذیر است:

۱) مخرج، تابعی ثابت باشد که فاقد ریشه خواهد بود، که باید:

$$\Rightarrow k-3=0 \Rightarrow k=3$$

۲) مخرج، تابعی درجه دوم باشد و چون $b=0$ بوده، a و c باید هم علامت باشند تا مخرج فاقد ریشه باشد:

$$\Rightarrow (k-3)(k+2) > 0 \Rightarrow k \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$$

$$\Rightarrow \text{جواب نهایی} = (-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

میلیون تومان $121/600/000 = 121/6$ تومان

$$\Rightarrow \frac{40x}{101-x} = 121/6$$

$$\Rightarrow 40x = 12281/6 - 121/6x \Rightarrow 161/6x = 12281/6$$

$$\Rightarrow x = \frac{12281/6}{161/6} = 76 \text{ درصد}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

برای این که عبارت به ازای هر x حقیقی تعریف شده باشد، باید عبارت درجه دوم در مخرج کسر ریشه نداشته باشد، یعنی $\Delta < 0$ باشد، پس داریم:

$$A(x) = \frac{6x^2 - 2x}{-kx^2 + 2x - 9k}$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow \Delta = 4 - 4(-k)(-9k) < 0$$

$$\Rightarrow 4 - 36k^2 < 0 \Rightarrow k^2 > \frac{1}{9} \Rightarrow k > \frac{1}{3} \quad \text{یا} \quad k < -\frac{1}{3}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

تابع در $x = -1$ تعریف نشده است اما در آن حد دارد. یعنی $x = -1$ ، صفر مشترک عبارت های صورت و مخرج است.

$$-1 + c = 0 \Rightarrow c = 1$$

$$2(-1)^3 - 3(-1)^2 + a(-1) + b = 0 \Rightarrow b - a = 5 \quad (1)$$

از طرفی عرض از مبدأ تابع برابر با ۳ است. یعنی:

$$f(0) = \frac{b}{c} = 3 \xrightarrow{c=1} b = 3$$

$$\xrightarrow{(1)} a = -2$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{2x^3 - 3x^2 - 2x + 3}{x+1} = (2x - 3)(x - 1); D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$$

$$\Rightarrow f(2) = 1$$

با توجه به حدود دامنه $x = 1$ ریشه مخرج کسر است:

$$\sqrt{2x^2 - 6x + a} = 0$$

$$\xrightarrow{x=1} \sqrt{2 - 6 + a} = 0 \Rightarrow \sqrt{-4 + a} = 0$$

$$\rightarrow -4 + a = 0 \Rightarrow a = 4$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{2x^2 - 6x + 4}}$$

برای محاسبه دامنه تابع $f(x)$ باید عبارت زیر رادیکال را که در مخرج است، بزرگتر از صفر قرار دهیم، پس:

$$2x^2 - 6x + 4 > 0 \xrightarrow{\div 2} x^2 - 3x + 2 > 0$$

$$\Rightarrow (x - 1)(x - 2) > 0$$

x	1	2
p	+	-
	ج	ج

$$\Rightarrow x < 1 \text{ یا } x > 2 \Rightarrow x \in (-\infty, 1) \cup (2, +\infty) \Rightarrow b = 2$$

$$\Rightarrow a \times b = 4 \times 2 = 8$$